

국방논단

제2009호(24-36) 2024년 9월 27일

발행처 한국국방연구원
발행인 김정수
편집인 박수현

북한의 핵 위협 대응을 위한 현실적 방안에 대한 제언

서영보 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
ybsuh@kida.re.kr

북한의 비핵화는 사실상 어려워진 작금의 상황에서, 우리 군은 북한의 핵 사용을 상정한 군사력 건설 및 운용방향을 설정하고 3축 체계 개념을 중심으로 한 전력발전을 꾀하고 있다. 3축 체계는 북핵 대응을 위한 최소한의 노력이 될 수는 있으나 그 내재적 한계로 인해 완벽한 대비책으로 볼 수는 없다. 그러므로 북한이 핵을 사용할 경우, 우리나라가 핵 피해를 입게 될 가능성을 외면할 수 없다고 보는 것이 논리적으로 타당하다. 북핵 위협에 대응하기 위해 3축 체계 능력과 관련 대응책을 마련하는 것이 핵 사용을 상정한 측면이라면, 핵 피해 가능성을 고려한 대책 또한 필수적인 것이다. 따라서 핵 피해 최소화를 위한 방호시설을 확충하고 자체 핵무장을 대비한 기반을 마련하는 등의 현실적으로 가능하고 실효성있는 방안이 필요하다.

우리 군이 현재 맞닥뜨리고 있는 가장 극명하고 위험한 도전은 북한의 핵 위협이다. 윤석열 정부 출범 이후 우리 군은 「국방개혁기본법」에 따라 국방혁신 4.0을 발표하였다. AI기반 과학기술 강군 육성이라는 목표 아래 설정한 최우선 중점 분야는 “북 핵 미사일 대응능력의 획기적 강화”이다. 핵 무기 보유 및 운용이 불가능한 상황에서 우리 군이 추진하고 있는 대응능력 강화 방향은 재래식 전력에 기반을 둔 3축 체계 능력 발전이다. 이에 대한 국방혁신 4.0의 핵심 과제 또한 한국형 3축 체계 운영태세 강화, 한국형 3축 체계 능력 획기적 강화, 전략사령부 창설로 설정하고 있다. 이는 공개된 자료에서 제시하는 내용으로, 비공개인 비밀자료에는 더욱 상세한 군사력 건설 방향이 기술되어 있을 것이다.

군에서 발전시키고 있는 3축 체계 개념은 북한의 핵미사일을 1) 발사 이전에 차단하는 킬체인 능력(Kill Chain), 2) 발사된 미사일을 낙탄 이전 공중에서 요격함으로써 위협을 제거하는 한국형 미사일방어 능력(KAMD, Korea Air Missile Defense), 3) 핵을 발사한 북한에 상응하는 대규모의 치명적인 보복을 가할 수 있는 전력을 현시함으로써 북핵을 억제하는 한국형 대량응징보복능력(KMPR, Korea Massive Punishment and Retaliation), 이들 3가지 능력을 통합 운용하여 실현된다.

그러나 3축 체계 운용에 중점을 둔 핵심 과제들을 달성하는 것이, 북한이 지속적으로 증강하고 있는 핵 위협에 대한 실질적인 해결책이라고 단언하기는 어렵다. 재래식 전력으로 핵 무기에 대응하는 것이 어려울 것이라는 직관적인 예측과 더불어, 3축 체계 운용이 실제로 효과가 있을지에 대해서도 많은 전문가들의 의견이 있다. 3축 체계를 구성하는 각 능력이 태생적으로 가지는 한계가 있기 때문이다. 결국 우리 군에서 현실적으로 취할 수 있는 실질적 핵 위협 대응방안이 무엇이어야 하는지, 왜 그러한 방향의 노력이 필요한지에 대한 고민이 필요하다.

현재 북한 핵 위협 대응의 한계

우선 킬체인 능력을 발휘하여 북한의 미사일 발사를 차단하려 해도 미사일 발사대의 위치를 탐지하는 것부터가 난관이다. 북한 지역은 산악지형 등의 험지가 많아 자연 지물을 이용한 발사대는 폐가 수월하다. 특히 전시에 북한의 이동식 미사일 발사대는 시한성 표적이다. 발사대가 우리 군의 감시망에 노출되는 시간이 극히 짧다는 의미다. 발사대가 갭도 내에 숨어 있다가 발사 시에만 외부로 이동하여 운용할 가능성이 높기 때문이다. 지대공미사일을 활용한 북한의 촘촘한 대공방어

망 또한 우리 군 킬체인 운용의 제약요소이다. 적의 방공망을 어느 정도 무력화하기 전에는 스텔스기 중심의 전투기 운용이 불가피한데, 우리 공군의 스텔스기 수는 북한 전역에서 24시간 공중대기할 수 있을 만큼 충분하지 않다. 따라서 증강이 필요하지만, 그렇다고 해서 무작정 수량을 늘리는 방안은 비용과 조종사 수급 문제로 인해 현실적이지 않다. 킬체인 능력의 시험이 고난도의 작전인 한편 북한의 미사일 발사 기술은 지속적으로 고도화되고 있는 현 상황 또한 난관이다. 미사일 발사 시간을 단축시키는 고체연료는 이미 전력화되었고, 북한이 선보이고 있는 저수지나 열차 등 다양한 발사 플랫폼 또한 탐지를 어렵게 할 것이다. 북한이 최근 공개한 신포급 잠수함 등 SLBM 발사가 가능한 수중전력은 애초에 킬체인 개념을 적용하기에 적절하지도 않다.

발사된 미사일을 공중에서 요격하는 능력 또한 제약에 부딪힐 것이다. 북한이 핵 미사일을 발사할 경우에는 다양한 기만전술을 활용할 가능성이 높기 때문이다. 핵 미사일과 함께 수십 발의 재래식 미사일을 동시에 발사하는 방식의 일명 “섞어쓰기”는 이미 알려진 방법이고, 구형 미사일을 먼저 발사하여 아군의 대공미사일을 상당량 소진시키는 등의 방법으로 우리 군 요격체계의 부담을 가중시키는 등의 전술도 가능할 수 있다. 우리 군이 최신식의 우수한 대공요격체계를 갖추더라도 동시요격능력에는 한계가 있으므로, 적의 물량 공세에 의해 요격체계가 압도당할 수도 있다. 하마스가 그저 수천 발의 구형 방사포를 동시다발적으로 발사하는 단순한 방법으로 이스라엘이 보유한 아이언돔체계를 뚫고 공중침투를 성공시킨 것처럼 말이다. 패트리엇, 천궁, 한국형 THAAD라 불리는 L-SAM 등의 대공 전력을 중심으로 한 KAMD 체계 운용에 기대가 큰 우리 군으로서는 북한의 대규모 구형 방사포 물량 공세는 분명한 위협이다.

KMPR 개념은 물리적 능력의 실효를 따지기 전에 현실적인 의미를 엄격하게 검토해야 한다. 핵 억제제가 실패하여 KMPR 능력을 발휘해야 하는 상황이라면 사실상 전시 상태일 것이다. 그렇다면 전시작전통제권은 한미연합사령관에게 전환되어 있을 것인데, 美 인도태평양사령부로부터 전력제공을 받을 수 있는 한미연합사령관이 핵 보복의 개념으로 전력을 운용한다면 재래식 전력 위주의 KMPR 능력보다는 미 본토의 확장억제 전력제공을 요청할 가능성이 높다. KMPR 전력을 작전통제권 전환 대상에서 제외하여 독자적으로 운용한다면 전시에 이원화된 지휘체제로 인한 혼란을 감당해야 한다. 무엇보다 재래식 전력으로 핵 피해에 상응하는 수준의 대응, 즉 비례대응을 수행하는 것은 난해한 일이다. 5kt의 전술핵에 버금가는 수준의 피해를 재래식 탄두로 즉각 달성하는 전술적 대안이 무엇인지에 대한 답은 쉽게 떠올리기 어렵다. 지도부에 대한 핀포인트 공격은 애초에 전시 북한 지도부 인원의 위치를 특정하기 어렵다는 이유 하나만으로도 실효성을 따져보게 한다. 북한

지도부가 핵 사용을 결심하였다면 당연히 그들의 소재는 최상위 기밀이 될 것이고 계속해서 옮겨다닐 것이기 때문이다. 원하는 표적을 정확히 조준하기 어려운 상황에서 현무-V 등 고위력 미사일이거나 “참수작전” 실행부대가 북한 지도부에게 가할 심리적 압박감이 의미가 있을지는 의문이다. 결국 상응하는 수준의 보복가능성을 인식시킴으로써 북한의 핵 사용을 억제한다는 개념을 KMPR 능력으로 달성하기에는 넘어야 할 산이 많다.

핵 위협 대응을 위한 확장적 대안 논의

앞서 언급한 3축 체계의 한계에 따라 이를 넘어서기 위한 확장적 대안도 물론 제시되고 있다. 그러나 실질적인 효과를 단언하기 어려울 가능성이거나 우리 군이 주도할 수 있을지에 대한 현실적 가능성 등 따져보아야 할 측면이 있다.

먼저, 사이버전자전 등 새로운 전장영역에서의 대응을 포함한 소위 “4축 체계”를 구상해야 한다는 주장이 있다.¹⁾ 그러나 사이버 무기의 군사적 효용성은 적어도 우리 군 내에서는 아직 그 운용효과가 충분히 검증되지 않았다는 것이 필자의 의견이다. 탄두 투발, 폭발을 통해 적을 파괴하는 물리체계와 달리, 사이버 경로를 통한 무력화 시도는 사전에 탐지당할 경우, 보안 패치나 H/W 부품 교체 등을 통해 차단되기 쉽다. 특히 폐쇄네트워크의 경우, 요원 투입이나 내부 인원 포섭, 공급망 침입 등의 접근 대안이 있으나, 이는 첩보 영역의 작전이다. 따라서 수차례 시험을 통해 신뢰성 판단이 가능한 물리적인 무기체계와는 달리, 무기효과의 정도를 명중률이나 살상도 등 객관적인 수치로 판단하기가 어렵다. 그리고 북한 네트워크 장비에 대한 공급망 침입은 직접적으로는 불가능하여 제3국을 경유할 수밖에 없는데, 평시에 제3국과의 외교적 마찰을 불러일으킬 수 있어 제3국 개입(TPI, Third Party Intervention)에 대한 명분을 제공하는 부작용이 일어날 가능성이 있다. 결국 사이버작전을 통해 적의 주요 표적을 무력화하는 것은 제한사항이 많은 고난도의 영역이라 군사적 효과를 예단하기 어렵다. 전자전 운용도 쉽지 않다. 동일한 표적에 대하여 전자전 무기보다 물리적으로 타격하는 것이 더욱 쉬운 경우도 있으므로, 전자전이 최선의 대안인지에 대한 타당성을 면밀히 검토해야 할 필요도 있다. 전자전의 표적이 될만한 북한의 정보통신 기반체계가 그리 첨단화되어 있지 않고 널리 잘 갖추어져야 있지 않다는 점도 고려대상이다. 즉, 전자전에 효과적인 표적도

1) 자유아시아방송. (2022. 11. 4). “북핵 대응 ‘3축 체계’로는 부족…정보전·핵공유 등 필요.”
https://www.rfa.org/korean/in_focus/nk_nuclear_talks/nuclearnk-11042022083825.html

부족한 것이다. 오히려 우리 군이 전자전을 활용한 공격체계를 확충하기보다 북한의 EMP 공격이나 재밍에 의한 전파방해 등에 대비한 전자전 방어체계를 증강하는 것이 핵 위협 대응에 있어서는 현실적 도움이 될 수 있을 것이다. 그러나 이는 3축 체계의 확장을 꾀하는 공격적 능력 증강개념에 부합하지는 않아 보인다.

3축 체계의 한계에 대한 대안으로 나토식 핵 공유를 통해 우리도 핵 무기를 운용할 수 있어야 한다는 주장도 있다.²⁾ 다만 실현 가능성이 높지는 않아 보인다. 나토식 핵 공유가 한반도에서 가능할지는 우리 정부나 군의 노력 여하가 아닌 미국의 결정에 달린 문제라 우리에게 결정권이 없다. 최근 워싱턴 선언 등을 포함한 미국 정부의 입장을 살펴보다라도 우리 군과의 핵 공유에 대한 전망은 긍정적이지 않다.³⁾

3축 체계 전력 운용을 우리 군 단독전력이 아닌 한미연합전력으로 확장해야 한다는 주장도 있다.⁴⁾ 앞서 언급한 대안보다는 현실적이고 구체적이며 실현가능성이 높다고 보인다. 다만 방위비 분담금이 더욱 올라갈 명분이 될 수 있고, 기존 한미연합전력의 확장억제를 좀더 구체화한다는 개념으로 접근하는 관점으로 흡수될 수 있다고 보인다.

북한의 핵 위협 대응방안을 군비통제 관점에서 마련하고자 한 흥미로운 주장도 있다. 아산정책연구원과 美 랜드연구소(Rand Corp.)가 최근 수행한 공동연구 보고서에 따르면,⁵⁾ 한반도에 미국이 보유한 전술핵 무기를 재배치함으로써 북한과의 핵 균형을 이루고 동시에 핵 무기 생산 동결을 모색할 수 있다고 기술하였다. 즉, 북한이 보유하고 있을 것으로 추정되는 수량의 핵 무기와 동등한 규모의 핵 무기를 미국이 대한민국에 제공하여 핵 균형을 달성하고 이를 공약하면, 북한 입장에서 추가적인 핵 무기 생산은 미국으로 하여금 추가적인 핵 무기 제공을 유도하게 되므로 궁극적으로는 핵 무기 추가생산의 동기를 떨어뜨릴 수 있다는 것이다. 그러나 이러한 주장이 실현되기 위해서는 한반도 전술핵 배치에 대한 미국의 입장 변화가 반드시 필요한데 이는 현재로서는 요원해 보인다. 무엇보다 미국 입장에서 매우 부담스러운 정책이다. 전술핵 재배치 이후 북한이 핵무기 생산 동결이

2) 한국일보. (2022. 10. 27.). “한국형 3축 체계 한계... 우리 최종 목표는 나토식 핵 공유 돼야.”
<https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022102714200002285>

3) KBS. (2023. 4. 28.). 미 백악관 “워싱턴선언, 사실상 핵공유 아니다.”
<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7663085>

4) 차두현·양욱 (2023. 8). “3축체계의 발전 방향: 독자전력에서 동맹전력으로의 발상 전환.” 『이슈 브리프』, 아산정책연구원.

5) 브루스 W. 베넷 외. (2023. 8). “한국에 대한 핵 보장 강화방안.” 아산정책연구원.

아닌 핵 군비 경쟁을 선언한다면, 한반도 내 핵균형 유지를 위해 미국은 한반도에 핵 무기를 지속적으로 제공해야 할 것이기 때문이다. 그렇지 않으면 우리나라로서는 북한의 핵 군비 경쟁에 대응하기 위한 명목으로 자체 핵 무장 요구를 맞닥뜨리게 될 수 있고, 이는 미국이 피하고 싶은 상황일 것이다. 이러한 가능성들을 놓고 보면, 북한 핵 위협의 대응방향을 군비통제 관점에서 설정하는 것은 미국 입장에서 매우 위험하다고 여길 수 있다.

핵 사용 상정 시, 핵 피해 가능성에 대한 검토와 대비

결국 3축 체계 능력의 한계를 극복하기 위해 한반도에서의 북핵 억제에 확장 억제에 의존할 수밖에 없는 것이 현실이다. 확장억제 전력을 통해 유사시 핵 비례대응 능력을 유지함으로써 핵 균형 달성을 시도하고 억제 효과를 기대할 수 있다. 물론 3축 체계 능력도 우리 군에게 있어서 중요한 의미가 있다. 그 내재적인 한계를 인정하더라도, 우리 군이 북핵 대응을 위해 재래식 전력으로 갖추 수 있는 최소한의 능력이기 때문이다. 그리고 3축 체계 개념에 기반한 전력발전 계획을 통해 스텔스 전투기, 군사위성 등 최첨단 무기체계를 도입하여 우리 군 전력이 증강된 것 또한 분명한 성과이다. 따라서 확장억제 전력의 가용성을 상정하면서 3축 체계 개념을 바탕으로 독자적인 전력발전을 꾀하는 현재의 방향이 우리 군이 택할 수 있는 현실적 대응책이다.

그러나 반드시 짚어야 할 쟁점이 있다. 앞서 언급한 현재의 대안은 북한의 핵 사용 가능성만을 상정하고 있다는 점이다. 적의 핵 사용이 현실화된 상황하에서는 3축 체계의 한계가 우리 군을 핵 피해에 노출시킬 것이다. 즉, 북한 지도부가 오판하였거나 또는 어떤 이유에서든 핵 사용을 결심하는 등 억제가 실패할 경우, 우리가 확장억제 전력으로 보복할 수는 있어도, 앞서 설명한 차단(interdict) 및 요격(intercept) 능력의 한계로 인해 핵 피해 자체는 회피하지 못할 가능성이 상존한다. 북한의 핵 사용을 상정한 우리 군의 전력발전 방향에서는 적의 핵 위협을 무력화하거나 보복 대응하는 것이 주 목표가 되어 전력기획의 중점이 차단과 요격, 보복에 맞추어진다. 그리고 이것이 우리 군이 그동안 추진해온, 그리고 현재 추진하고 있는 국방혁신 4.0에 반영되어 실제 연습과 훈련을 시행하고 있다. 그러나 차단과 요격 능력에 한계가 존재한다면 적이 우리의 방어망을 뚫고 실제로 핵 피해를 가할 수 있다는 가능성에 대한 대비가 필요하다. 만에 하나의 가능성에 대비하는 것이 군의 임무이고, 실제 핵 피해가 발생하였더라도 군의 전투능력 손실 및 저하를 최소화하기 위해서는 상당한 준비가 뒷받침되어야 한다. 결국 군사력 건설과 운용에 있어서 핵 피해 가능성을

고려한 전력발전이 가미되어야 한다.

그러나 군이 북한과의 군사적 충돌에서 핵 피해 가능성을 공식적으로 인정하고 이를 전력발전계획에 반영하는 것은 살얼음판을 걷어가는 듯 민감한 쟁점이다. 핵 위협이라는 내재적 특성상 정치적 아젠다로 다루어질 수도 있고, 이 경우 불필요한 논쟁으로 인해 철저한 대비계획이 필요하다는 본질은 흐려지고 정쟁만 남거나 발전계획이 난도질당할 수도 있다. 국민에게 초래할 커다란 혼란과 공포도 쉽사리 가늠할 수 없다. 이러한 사회적 비용을 고려한다면 핵 피해 가능성을 정책 기획과정에서 대외적으로 인정하는 것은 신중해야 한다. 무엇보다 경계해야 할 것은 북한 정권 또는 관련 매체에서 늘 내뱉는 협박성 수사에 현실감을 실어주게 되어 그들의 언동을 더욱 부추기거나 힘을 실어주는 상황이다. 북한의 핵 위협에 대한 실효성 있는 대응방안을 마련하고자 하는 노력이, 앞서 설명한 부작용을 불러오는 상황은 반드시 피해야 한다. 지금까지 그래왔듯이 우리 군이 북한의 핵 위협을 어느 정도로 심각하게 바라보고 있는지는 매우 민감한 정보로 다루어야 하며, 이는 뒤이어 언급할 여러 제언의 대전제여야만 한다.

핵 피해 가능성에 대한 현실적이고 실효적인 대응방안 탐색

신예 항공기나 함정, 지상 무기체계 등의 전력들은 치사성(lethality)을 강화하는 방향이다. 그러나 핵 피해를 상정한다면 취약성(vulnerability)을 최소화하기 위한 노력이 가미되어야 한다. 가장 쉽게 생각할 수 있는 방법은 주요 군사시설의 방공호화이다. 전시 전쟁지휘소 역할을 할 B1 병커는 이미 그 특징이나 소재지가 잘 알려져 있다. 역대 대통령들이 취임 초기에 B1 병커를 찾아 업무보고를 받는 모습이 언론을 통해 여러 차례 공개되었기 때문이고, 용산에도 병커 시설이 있다고 알려져 있다.⁶⁾ 그러므로 이 병커기지들은 북한이 전시 주요 표적 중 하나로 이미 반영하였을 가능성이 높다. 이미 알려진 방공호는 전시 군사지휘시설로 사용 시 핵 사용의 표적이 될 것임을 고려하면, 방공호 기반의 비공개 군사지휘시설의 규모나 개소를 더욱 늘려나가야 한다. 이를 위해서는 시설 건축을 위한 계획이나 예산 등이 필요하다. 특히, 정보 보안 측면의 지원도 뒤따라야 할 것이다. 지하 방공호 시설의 위치가 언론과 대중에게 굳이 알려져야 할 이유가 없다. 주요 부대나 전력의 방호시설을 강화하기 위한 소요를 따져보는 것도 중요하다. 현재 우리 군에 설치된 방호시설들이

6) 한국경제 (2022. 3. 22.). “‘용산 국방부에 지하병커 있어요?’... 서욱 ‘얘기 안했으면.’”
<https://www.hankyung.com/article/202203222213i>

핵 피해를 고려하였다고 보기는 어렵기 때문이다. 예를 들어, 항공기지에 설치된 리벳트(revet)나 격납고는 핵 탄두의 지면 폭발에 대비한 방호시설로는 비효과적일 것이다. 핵 피해에 대비하기 위한 군사시설의 구축은 상당한 비용과 시간이 소모될 과업이므로 국방혁신 기본계획 등의 장기적인 관점을 다루는 기획문서에서 반영해야 할 것이다.

방호시설을 확충하더라도 일정 부분 불가피한 피해가 있을 가능성을 고려하면 적이 노릴만한 표적을 분산할 필요도 있다. 적의 핵심 표적은, 우리 군의 핵심 능력과 동등할 것이므로, 원거리 정밀타격 능력을 구현할 수 있는 기반시설이나 플랫폼이 될 가능성이 높다. 따라서 원거리 정밀타격 능력 운용이 지속가능하도록 명시적인 노력이 있어야 한다. 예를 들어 최근 도입한 F-35A는 우리 군 3축 체계 운용의 핵심적인 기체인데 청주기지에서 운영 중인 것으로 알려져 있다.⁷⁾ 만약 북한이 핵 미사일로 청주기지를 겨냥한다면, 5kt 수준의 전술핵 탄두를 활주로 또는 그 부근에 낙탄시키는 것만으로 해당 기지는 사실상 운영 불능상태가 되어, F-35A는 일시적으로 무용지물이 될 것이라는 주장도 있다.⁸⁾ F-35A의 운용 기지를 여러 곳으로 나누는 것도 하나의 대안이 될 수 있겠으나, 애초에 우리 군이 투사할 원거리 정밀타격 전력의 운용 플랫폼 자체를 다양화하는 것이 더욱 효과적일 것이다. 적 입장에서는 특정 표적 몇 군데를 무력화시킨다 하더라도 전체적인 능력 운용에는 지장을 주지 못하는 상황이 될 것이기 때문이다. 따라서 과거 공군의 전유물에 가까웠던 원거리 정밀타격 능력을 육, 해군이 운용하게 되는 현재의 변화는 북한의 핵 위협에 대응하기 위한 효과적인 방향이라 볼 수 있다. 육군이 운용 중인 한국형 지대지 미사일(KTSSM)의 발사대를 개량하여 더욱 다양한 미사일을 여러 차례 발사할 수 있도록 하고, 해군 또한 합동전력함과 같이 해상에서의 대지 미사일 발사를 기본개념으로 하는 전력을 증강시켜 나가야 한다.

자체 핵 무장을 위한 사전 준비작업의 필요성

이와 같은 노력에도 불구하고 핵 위협에 대한 대칭적 대응은 핵 무장밖에 없다는 주장이 있고 그 설득력을 무시할 수 없다.⁹⁾ 안타깝게도 우리 군은 현재 핵 무기를 보유할 수 없는 상황이고,

7) 연합뉴스. (2023. 8. 31.). “충북도 ‘전투기 추가하려면 청주공항에 민간 활주로 달라’.” <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230831122000064>

8) 이성훈. (2022). 『북한 핵능력 고도화에 따른 위협 양상과 한국의 대응방향』 (INSS 연구보고서 2022-17).

9) BBC뉴스 코리아 (2023. 4. 24.). “한국인들이 ‘핵 무장’을 원하는 이유.” <https://www.bbc.com/korean/articles/c2v5gl94xgpo>

같은 맥락에서 최근의 워싱턴 선언에서 한미 정상이 제시한 합의점은 핵협의그룹(NCG)이었다. 그래서 우리나라의 북핵 대응방안은 미국의 확장억제 전력이 한반도에 제공하는 억제력에 의존하는 것으로 귀결되었다. 그러나 현재 우리 군이 군사력 건설 및 운용 방향을 설정함에 있어 북한의 핵 사용을 상정하고 있다는 사실을 되짚어 보아야 한다.¹⁰⁾ 억제가 성공적인 상황이 유지된다면 북한이 핵을 사용하지 않을 것인데, 북한이 핵을 사용할 수 있다고 상정하는 것은 한미연합군의 억제력이 제대로 작동하지 않는 상황을 상정하는 것과 같은 것이다. 그렇다면 억제가 실패한 상황에서는 미국이 확장억제 전력으로 핵 보복을 감행하더라도 우리나라는 핵 피해에 직접적으로 노출되는 결과를 마주하게 된다. 논리의 흐름을 간단히 요약하면, 핵 사용을 상정하는 것과 핵 피해를 상정하는 것은 상호배타적인 상황이 아니라 자연적인 선후 관계인 것이다.

우리 국민들이 핵에 의한 피해를 직접적으로 입게 되거나 우리 군의 방어체계로 핵 미사일을 막아낸다 하더라도, 북한이 핵을 사용했다면 미국은 반드시 핵으로 보복해 주어야 한다. 그것은 즉각적인 비례대응으로 실현되어야 한다. 핵을 갖지 않아도 핵을 가진 것이나 다름없는 환경을 제공하는 것이 핵 우산의 핵심이라면, 적의 핵 사용에 대한 대응은 핵으로 보복하는 것이다. 그러나 만에 하나의 가능성으로 북한이 핵을 사용하였음에도 불구하고 확장억제에 관해 일각에서 우려하는 불투명성이 현실화된다면, 예를 들어 미국이 국제정세나 정치적 상황들을 저울질해가며 대응 여부, 시기, 규모, 보복 지점 등 다양한 요인들을 따지기 시작한다면, 미국의 핵 우산이 대한민국을 위한 것인지에 대한 의구심과 함께 자체 핵 무장이 필요하다는 주장은 현실적인 설득력을 얻게 될 것이다. 무엇보다 핵 피해에 직접적으로 노출된 상황에서는 핵 무장 요구가 국민 여론이 될 수 있다. 결론적으로, 북한이 핵을 사용하는 것은 대한민국을 핵 피해에 실제로 노출시킴으로써 국민이 핵 무장을 원하도록 하는 방향으로 귀결될 가능성을 담고 있다. 우리나라가 핵 무장을 불가피한 선택지라고 판단하게 된다면, 그것은 군이 아닌 우리나라 정부 정책의 최우선순위가 될 것이다.

앞서 서술한 논리의 흐름을 되짚어 보면, 북한의 핵 사용을 상정하는 것은 우리나라가 핵 피해를 입을 가능성으로 이어지고 이 경우 우리 군의 핵 무장 가능성이 제기될 수 있다는 것이다. 따라서 북한의 핵 사용을 상정하는 것이 우리 군의 핵 무장 가능성을 고려하고 사전에 준비해야 한다는 주장으로 귀결되는 것은 결코 논리적 비약이 아니다. 혹자는 핵확산금지조약 (NPT)으로 인해 우리

10) 핵 사용 가능성이 없다면 북한의 핵 미사일에 대응하기 위한 3축 체계 발전을 피할 이유가 없다.

나라의 핵 무장은 원천봉쇄되어 있다고 하나, 이는 사실과 다르다. NPT 가입 이후 이스라엘의 핵 무장을 미국이 용인한 사례가 있고 인도, 파키스탄의 핵 개발도 이미 현실화되었다.¹¹⁾ 이뿐만 아니라 최근 호주가 핵잠수함을 보유하게 된 것 또한 NPT의 허점이 존재한다는 중요한 사례이다.¹²⁾ 결국, 우리나라가 핵을 보유하기 위한 명분이 미국을 위시한 주요 강대국을 설득할 수 있느냐의 문제인 것이다. 이러한 맥락에서 우리가 핵 피해를 입은 상황에서 미국이 우리가 원하는 수준의 보복적 핵 대응을 시행하지 않는다면 우리 군으로서는 핵 무장의 명분을 얻게 된다.

그러므로 현재 핵 무기 보유가 어렵다면, 핵 무기 보유를 위한 최대한의 준비태세를 갖추는 것이 최소한의 현실적 핵 대응방안이 될 것이다. 우선 핵 무장에 이르기까지 필요한 모든 행정적인 소요를 사전에 처리해둘 수 있다. 핵 실험을 위한 방안과 관련 시설 부지의 선정 등 민감하고 침예한 절차들을 사전에 처리하고 지속적으로 관리해나갈 수 있다. 인력도 중요하다. 핵 탄두 생산에 직접적으로 참여가능한 전문 인력을 식별하고 관리해나가야 한다. 유사시 필요인력을 찾느라 시간을 할애해서는 안 되기 때문이다. 이는 군뿐만 아니라 정부차원의 노력이 필요하다. 우리나라에서 가동 중인 원자력 발전소들을 지속적으로 잘 지켜나가야 하는 이유도 같은 맥락에서 이해될 수 있다. 유사시, 핵 폐기물들을 재처리해야 할 것이기 때문이다.

핵 무기 생산이 아닌 기반을 마련하는 것으로도 분명 미국 입장에서는 도발적으로 비춰질 수 있다. 심지어 우리나라에 경제적 제재를 가하겠다고 경고할 수도 있다. 그로 인해 핵 무장을 위한 준비는 아무런 의미가 없고 부정적인 결과만을 초래한다고 오해할 수 있다. 우리가 미국과 군사동맹을 맺고 있으나 양국의 이익이 항상 일치하지 않는다는 점이 표면화되는 상황에서는, 이를 위기가 아닌 기회로 활용하는 인식의 전환이 필요하다. 미국이 우려를 표하거나 경제 제재 등의 실질적 행동을 취하려는 상황은 오히려 다양한 협상의 여지를 담고 있기 때문이다. 예를 들어, 핵 무기 생산 기반을 마련하는 절차를 중단하는 대신 핵협의그룹보다 한 단계 더 나아간 핵 공유를 요청할 수도 있다. 또는 한미 방위비 협상의 주도권을 가져오기 위한 카드로 활용할 수도 있다. 핵 무장 사전준비로 인한 일시적인 혼란과 대치가, 자체 핵 무장에 상응하거나 준하는 수준의 이익을 가져옴으로써 궁극적으로는 국익에 기여할 수 있다는 점을 고려해야 한다.

11) 연합뉴스. (2023. 12. 28.). “트럼프 재집권시 ‘北핵보유’ 용인?...기존 사례는 어땠나.”
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20231228014100009>

12) 서울신문. (2023. 4. 9.). “‘괴물’ 핵잠수함, 왜 호주만 허용했을까.”
<https://www.seoul.co.kr/news/plan/military-story/2023/04/09/20230409500033>

결론 및 맺음말

21세기 들어 북한의 핵 위협이 시작된 이래 그 수위는 지속적으로 고조되고 있지만 하고, 우리 군의 대응책은 외교적 제약과 예산 문제 등 현실적인 장애물로 인해 실효성이 의심되고 있다. 3축 체계 전력은 우리 군이 꾸준히 발전시켜나아가야 할 군사력 건설방향이나 북한의 핵 위협에 대한 최소한의 대책으로 인식함이 타당하다. 이러한 상황에서 우리 군에게 남겨진 운신의 폭은 좁다. 군사적 차원 이상의 범정부 차원의 접근이 있어야 실효적인 방안을 기대할 수 있을 것이다. 특히 우리 군에 앞에 놓인 현실에 대한 냉정한 재평가가 필요하다. 북한의 핵 사용을 상정한다면 핵 피해 가능성과 그에 따른 대책을 논의하는 것이 자연스럽다. 예상되는 부작용을 최소화하기 위한 기민한 접근과 냉철한 인식을 전제로 하여 실현가능한, 동시에 실질적인 효과를 기대할 수 있는 대응책을 마련해야 할 것이다. // 끝 //

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2007호(9월11일) 김상백·이은아·변솔휘·정민지, 효율적 무인수송체계 적용 제언과 시사점
제2008호(9월25일) 김병주·최용호, 글로벌 무기체계 구매 사례와 국내구매 제도 개선을 위한 시사점
제2009호(9월27일) 서영보, 북한의 핵 위협 대응을 위한 현실적 방안에 대한 제언
제2010호(10월 4일) 김지수·박준수, NATO 조달 체계란 무엇이고 어떻게 접근할 것인가?